물리적 공명을 디지털 노이즈로

생성형 AI와 함께 구현한 나의 작업들

소속 / 전공
서울예술대학교 디지털아트전공

학번 / 이름
2423027 강민혁 (acornriver)

과목명
생성형 인공지능 리터러시

발표 시간
약 5분 (최대 8분 이내)



of memory of (2025)

그림자 인식 기반 공간음향 피드백 노이즈

"만들고 싶은 경험에서 출발해, 구현 방법을 찾는다."

물리적 공명과 일상의 감각을 디지털 신호로 치환하는 제작 과정

작업의 재료

PHYSICAL & DIGITAL

— **그림자의 움직임:** 실시간 신체 실루엣과 공간적 왜곡

— **빛의 깜빡임:** 조명의 불규칙한 주기와 모스부호화

— **도시의 캡션:** 일상 공간에 개입하는 아카이브 텍스트

— **텍스트와 소리:** 언어와 음향 신호의 상호 번역

— **근육 움직임에 따른 진동:** 신체 수축 시 발생하는 극저주파 음향

* 모든 작업을 하나의 획일화된 변환 원리로 묶지 않으며, 각 작업이 목표로 하는 고유한 경험에 맞추어 매체를 탐색합니다.

AI와의 작업 방식

WORKFLOW WITH ANTIGRAVITY

— **안티그래비티(Antigravity) 중심:** 대화형 인터페이스를 통한 코드 설계 및 리팩토링

— **점진적 대화와 피드백:** 실행 결과를 확인하고 수정 요청을 반복하는 루프

— **에이전트 강도 조절:** 작업 복잡도에 따라 유연하게 전환하여 토큰 효율 관리

— **물리적 검증의 필수성:** 화면 상의 정상 구동 이후, 실제 장비와 전시 공간에서 최종 작동 확인

제작 파이프라인

작업 구상 → AI와 구현·수정 → 실제 실행 → 확인과 재수정

그림자와 빛 — 움직임과 깜빡임을 소리로 치환하기

시각적 형상과 시간적 명멸을 감지하여 인터랙티브 신호로 전송하는 시스템

of memory of

2025 · 퍼포먼스



무용수 손 그림자 추적 및 실시간 투사

acornriver, 김승민, 우성현

— **내가 구현한 부분:** Python 기반 비주얼 그림자 인식 시스템, OSC를 통한 공간음향 위치 데이터 전송

신호 흐름

그림자 움직임 → **인식 (Python)** → 공간음향 위치 데이터 (OSC)

자료: acornriver.work/project/p11/ · github.com/acornriver/ofmemoryof

빛의 언어

2025 · 웹 인터랙티브



빛의 깜빡임 모스부호 해석 인터페이스

acornriver (단독)

— **내가 구현한 부분:** AI를 활용한 빛의 깜빡임 영상 생성, p5.js 및 p5.js sound library를 활용한 모스부호 인식 시스템 개발

신호 흐름

빛의 깜빡임 → **모스부호 인식 (p5.js)** → 텍스트 / 사운드 출력

자료: acornriver.work/project/p14/ · (별도 코드 저장소 없음)

도시의 캡션, 출력되는 말 — 공간과 언어의 시스템적 매개

도시의 특정 장소와 언어적 데이터를 물리적 인터페이스로 연결하다

다민프로젝트 01

2025 · 웹 & 도시 개입



거리 부착 캡션 및 바코드 연동 시스템

acornriver, daon

— **작업 개요:** 도시 곳곳의 사물과 장소에 캡션을 부착하는 장소 특정적 작업

— **내가 구현한 부분:** 웹 기반 캡션 위치 아카이브 및 댓글 시스템 개발

— **관리 대응 체계:** 부착물 바코드를 통해 현장 신고 및 철거 요청에 즉각 대응

자료: acornriver.work/project/p15/ · github.com/acornriver/DaonminUrbanGalleryProject

감열–소각

2025 · 피지컬 설치



감열지 프린터를 통한 텍스트 실시간 인쇄

acornriver

— **작업 개요:** 언어와 소리 데이터를 실시간 감열지 인쇄물로 배출하는 설치

— **내가 구현한 부분:** Python 기반 텍스트 인식, 소리 인식, 감열지 프린터 출력 시스템

구현 모듈 구성 (독립 기능)

텍스트 인식 모듈 + 소리 인식 모듈 → **감열지 프린터 출력**

자료: acornriver.work/project/p16/ · github.com/acornriver/thermal-poetry

사일런스 (Silence) — 몸의 진동을 신호로

마이크 기반 근육 진동 감지(MMG)와 실시간 무선 오디오·OSC 전송 시스템

[사일런스 포스터 삽입]

발표자가 별도로 제공하는 공식 포스터가 배치될 영역입니다.

* 포스터 신규 생성 및 임의 대체 불가 원칙 준수
* 공식 포스터 파일(고해상도) 삽입 전용 프레임
* 비율: 세로형 전시 포스터 규격 (16:9 슬라이드 기준)

협업 구조 및 역할

TECHNICAL DIRECTION

— **강민혁의 역할:** 기술감독 및 소프트웨어 개발 (다분야 협업 작품)

— **주요 협업 크레디트:** 총괄 기획 정채민 / 퍼포먼스 윤채영, 우성현 / 사운드 김승민

— **정확한 기술 원리:** 마이크 기반 **근육 진동 감지(MMG: Mechanomyogram)**. 별도 근전도(EMG) 센서를 사용하지 않았으며, 전기 신호가 아닌 근육의 물리적 음향을 수음함

시스템 흐름 1 · 제어 신호 트리거

근육 움직임 → DJI Mic 2 밀착 수음 → **저주파 감지 (DSP)** → OSC 트리거 전송

시스템 흐름 2 · 실시간 오디오 스트리밍

마이크 오디오 인풋 → **내부망 무선 스트리밍** → 음악 협업자 수신

사업 및 시연 이력:

2년간 2,000만 원 규모 지원사업 (지원명: [공식 사업명 확인])

2026년 일정 완료 · 종로 아트코리아랩 시연 및 공연

향후 계획 & 코드:

차년도 후속 일정 이어갈 예정 (확정 일정 아님)

공개 코드: github.com/acornriver/mechanomyogram

"AI가 제안한 가능성은 실제 환경에서 다시 확인해야 했다."

새로운 구현의 발견과 물리적 장비의 한계 사이에서 겪은 두 가지 시행착오

사일런스

가능성의 발견

몰랐던 구현 방법의 제안과 성능 개선

— **AI의 제안:** 웹 기반 사운드 송출 시스템의 핵심 엔진 변경 제안

— **새로운 방식 도입:** 개발자가 사전에 인지하지 못했던 대안적 구현 방식을 새롭게 적용

— **체감 효과:** 변경 이후 전송 안정성 확보 및 음질 개선을 현장에서 체감

현장 경험을 통한 교훈

단순 오타 수정이나 기본 문법을 넘어, 개발자의 기존 지식 바깥에 있는 대안적 아키텍처를 탐색하는 데 AI가 강력한 조력자가 됨.

철의 언어 v2

물리적 검증의 필요

장비 추천의 맹점과 현장 검증의 중요성

— **AI의 추천:** 철판 진동 설치를 위한 앰프·스피커(트랜스듀서) 구성 제안

— **문제 발생:** 권장 조합 구동 시 트랜스듀서가 반복적으로 손상

— **현장 판단 & 해결:** 당시 전압·출력 불일치 문제로 판단, 출력이 약한 앰프로 교체 후 안정화



철의 언어 v2 진동 트랜스듀서

현장 경험을 통한 교훈

AI의 하드웨어 추천은 물리적 내구성과 현장 전기 특성까지 보증하지 못함. 실제 물리 장비의 최종 테스트와 판단은 오직 인간의 몫.

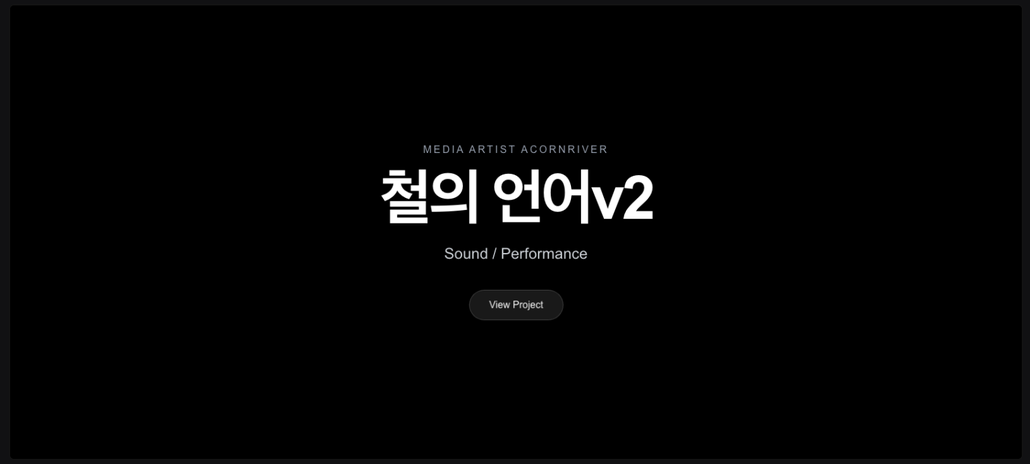
"생성된 코드와 추천을 활용하는 것만큼, 실행하고 확인하는 과정이 중요했다."

"작품을 기록하고, 그 작품을 구현한 코드도 공개한다."

완성된 작업의 경험뿐만 아니라, 시스템 설계와 소스 코드를 투명하게 아카이빙하다

개인 웹 아카이브

ACORNRIVER.WORK



개인 작업 웹 아카이브 실제 구동 화면

작업 및 소스 코드 동시 공개

사일런스, of memory of, 감열–소각, 다민프로젝트 01의 구현 코드를 GitHub에 공개했습니다. 오늘 소개하지 못한 다른 설치·사운드 작업들은 개인 웹 아카이브에서 감상하실 수 있습니다.

아카이브 및 코드 접근 경로

PUBLIC ACCESS

다른 작업 감상하기

전체 사운드아트·미디어아트 설치 작업 아카이브

https://acornriver.work/

웹사이트 소스 코드 보기

웹 아카이브 자체의 프론트엔드 리포지토리 (소스 코드 공개)

github.com/acornriver/WebArchive

* 개별 작품 저장소 링크는 참고자료에 정리되어 있습니다.
* 공개 저장소라는 사실과 자유로운 재사용 허용은 구분되며, 저장소별 라이선스 표기를 따릅니다.

참고자료 및 작업 기록 (References)

발표에서 소개된 작품 링크, 공개 코드 저장소, 별도 제공 자료 목록

작품 소개 아카이브 (ACORNRIVER.WORK)

of memory of — 오브메모리오브 (2025)
https://acornriver.work/project/p11/

빛의 언어 — Language of Light (2025)
https://acornriver.work/project/p14/

다민프로젝트 01 — Damin Project 01 (2025)
https://acornriver.work/project/p15/

감열–소각 — Thermal-Incineration (2025)
https://acornriver.work/project/p16/

전체 작업 아카이브
https://acornriver.work/

공개 코드 저장소 (GITHUB) & 별도 자료

사일런스 (Mechanomyogram DSP & Streaming)
https://github.com/acornriver/mechanomyogram

of memory of (Shadow Tracking Visual System)
https://github.com/acornriver/ofmemoryof

감열–소각 (Thermal Poetry Realtime Print System)
https://github.com/acornriver/thermal-poetry

다민프로젝트 01 (Urban Gallery Caption Web System)
https://github.com/acornriver/DaonminUrbanGalleryProject

개인 포트폴리오 웹사이트 (소스 코드 공개)
https://github.com/acornriver/WebArchive

별도 제공 자료: 사일런스 공식 포스터, 작품 사진 및 시연·공연 기록, 확인된 협업자 및 촬영자 크레디트